

前驱电动总成

1. 前驱电动总成简介

1.1 技术参数

1.2 结构简图

2. 前驱电动总成常见故障与维修

2.1 维修预说明

2.2 变速器总成的常见故障与维修

2.3 驱动电机的常见故障与维修

2.4 驱动电机控制器的故障诊断及拆装

www.car60.com

1、 前驱电动总成系统简介

1.1 前驱电动总成技术参数

表 1

驱动电机	额定/峰值功率 (kW)	65/180
	额定/峰值扭矩 (Nm)	135/330
	转速 (rpm)	14000
变速器	速比	10.750
	齿轮油型号	壳牌 S3-ATF-MD3
	齿轮油加注量 (L)	0.85±0.1
驱动电机控制器	额定/峰值功率 (kW)	65/195
	额定/峰值输出电流 (A)	150/315
前驱电动总成	总质量 (kg) (含齿轮油)	94.6

1.2 前驱电动总成外形结构简图

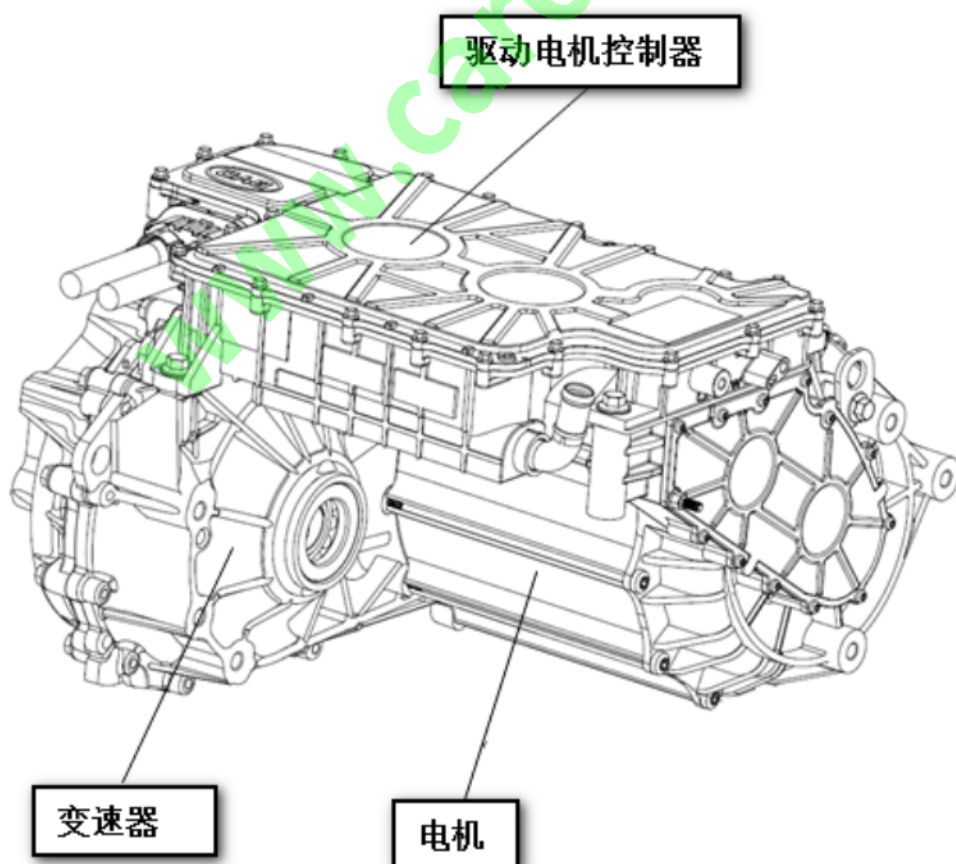


图 1 前驱电动总成结构简图

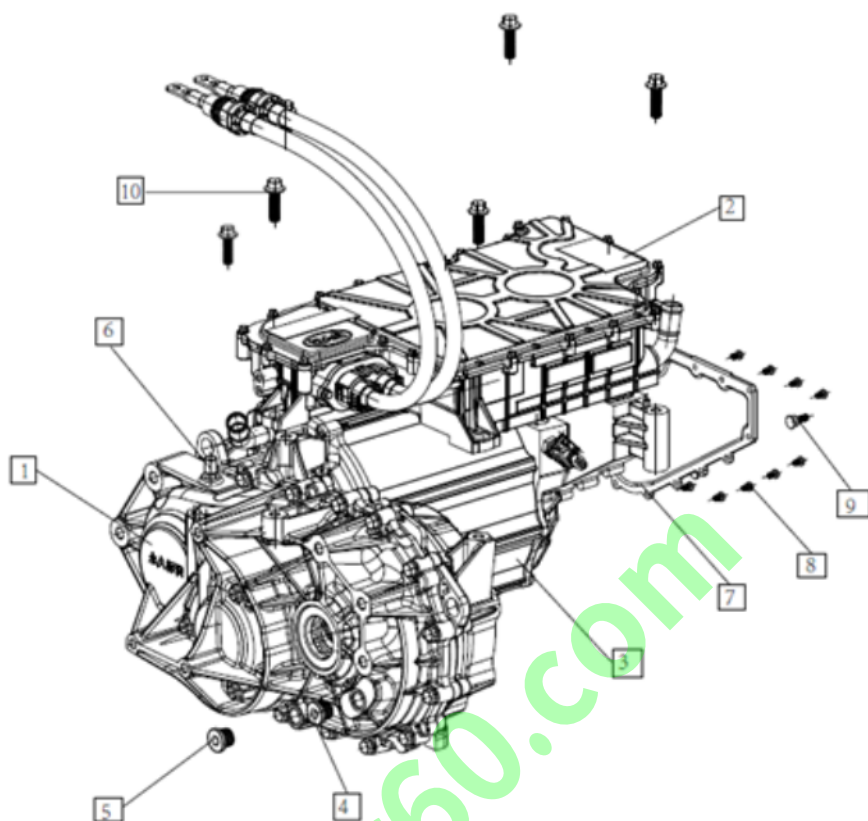


图 2 主要零部件拆解图

表 2 主要零部件明细

序号	零部件名称	数量 (PCS)	备注
1	变速器	1	
2	驱动电机控制器	1	
3	驱动电机	1	
4	注油螺塞组件	1	锁紧力矩: $37 \pm 2\text{N}$
5	放油螺塞组件	1	锁紧力矩: $50 \pm 3\text{N}$
6	通气阀组件	1	锁紧力矩: $16 \pm 2\text{N}$
7	电机端盖	1	
8	电机端盖固定螺栓	12	锁紧力矩: 6 ± 1
9	电机端盖固定双头螺柱	1	锁紧力矩: 6 ± 1
10	电控固定螺栓	5	锁紧力矩: 35 ± 1

2、前驱电动总成常见故障与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

2.1 维修预处理与说明

2.1.1 将前驱电动总成从整车上拆卸下来之前，需将齿轮油排出。

用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件(如图3)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

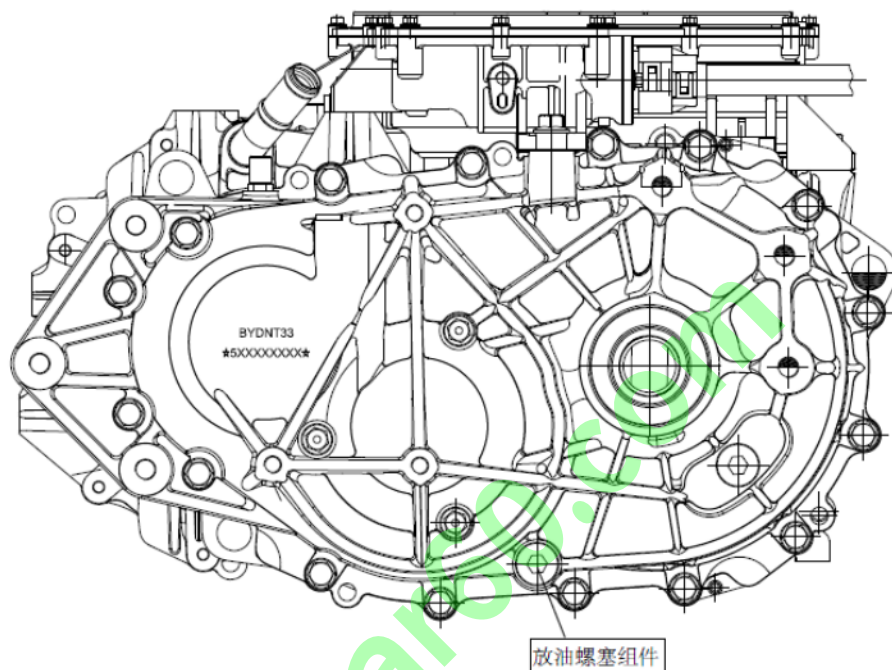


图3 放油螺栓位置

2.1.2 拆解前驱电动总成本体之前需将总成内部残留的冷却液排出。

在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出。

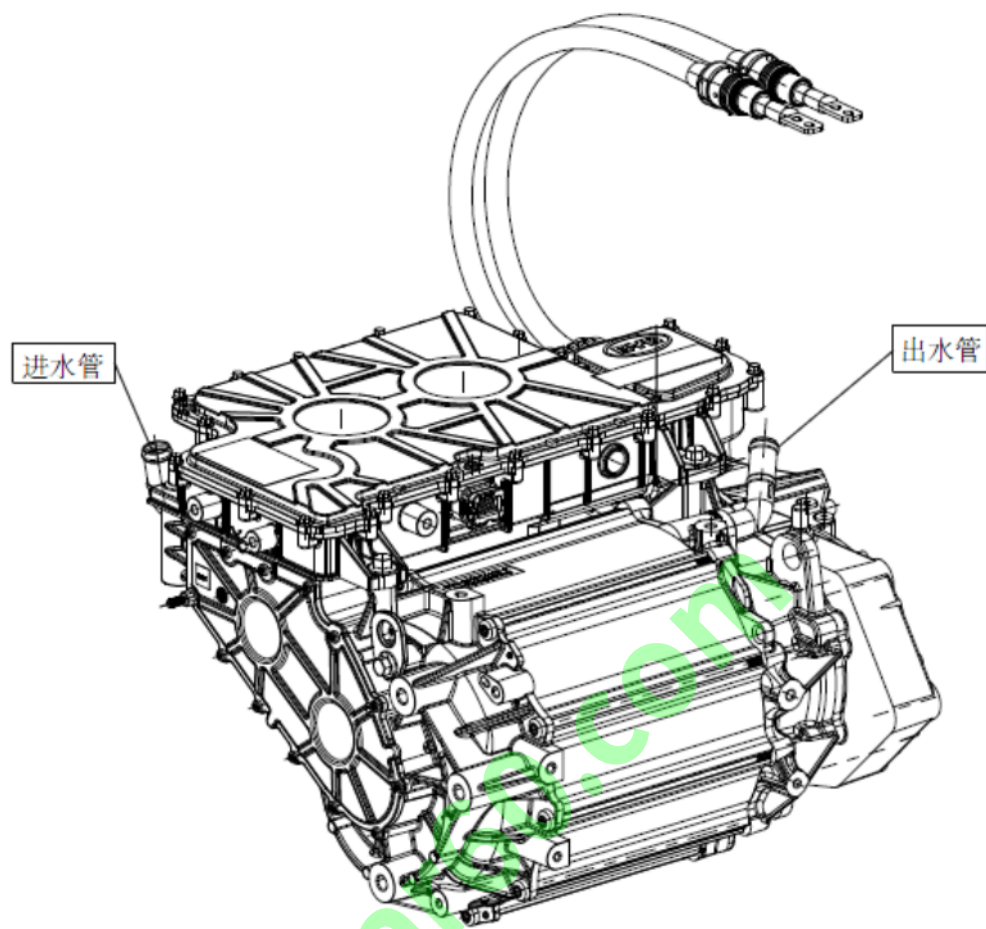


图 4 进出水管位置

2.1.3 前驱电动总成在分解修理后，再重新装到车上需注意的事项。

驱动电机和前箱体是一体的，待驱动电机传动轴插入变速箱差速器端口前，使用差速器油封保护套，然后将传动轴插入到差速器端口花键卡圈锁住，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封。加入 $0.85 \pm 0.1\text{L}$ 齿轮油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，注油螺塞打紧力矩 $37 \pm 2\text{N.m}$ ，放油螺塞打紧力矩 $50 \pm 3\text{N.m}$ ，涂漆标。

安装驱动电机控制器时，注意五个驱动电机控制器的螺栓孔位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

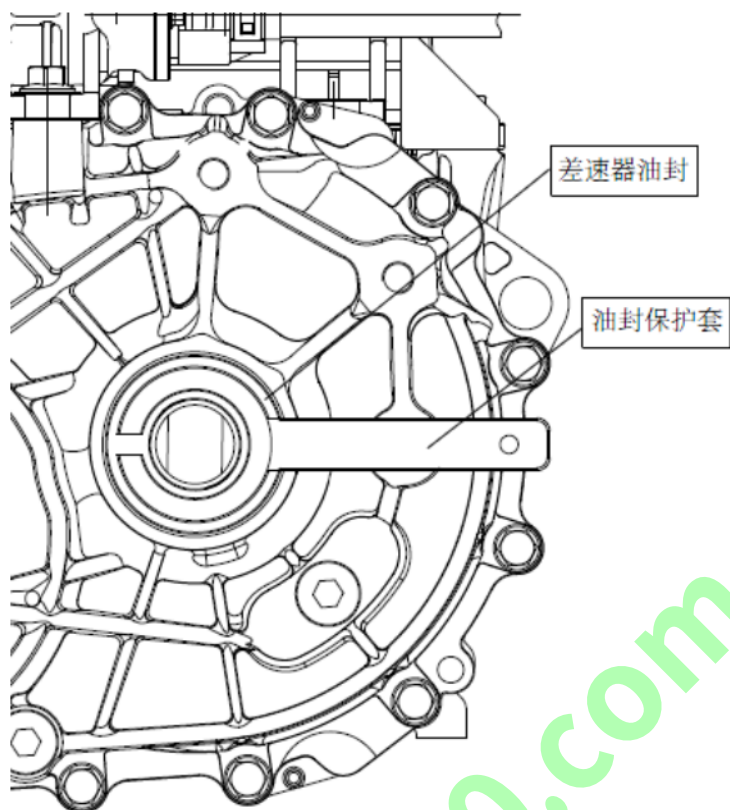


图 5 油封保护套

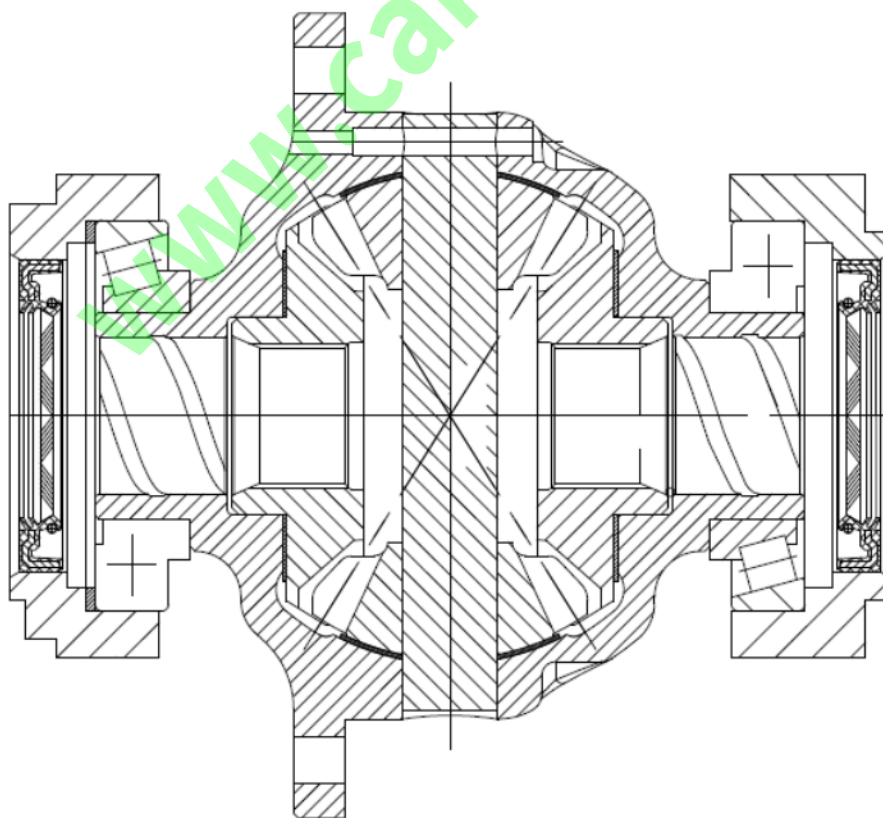


图 6 油封与传动轴配合图

2.1.4 螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

2.2 变速器总成的常见故障与维修

变速器总成常见故障及处理方法：

表 3 变速器常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
通气阀组件漏油	目视通气阀组件位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	1、先用手指压一下通气帽，若能正常弹起，就检查齿轮油加注量是否正常，若油量加注过多，则重新按标准加注油量。 2、若通气阀无法正常弹起，则需更换新的通气阀组件，具体操作见 2.2.1
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.2
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞（如图 8）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.3
行驶异响	整车行驶时，总成出现明显卡滞或明显金属敲击异响	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2.2.1 更换通气阀组件漏油的的操作步骤

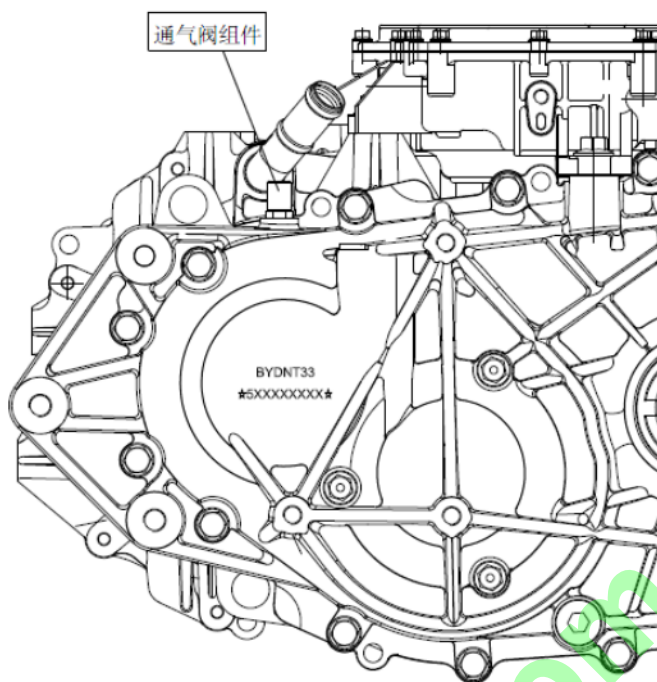


图 7 通气阀组件示意图

- 1) 用 M8 的套筒将通气阀组件拆卸下来；
- 2) 将新的通气阀组件安装到变速器上，并拧紧力矩 $16 \pm 2\text{Nm}$ ，打上漆标。

2.2.2 更换差速器油封的操作步骤

- 1) 先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可；
- 2) 把新油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸。

2.2.3 更换放油螺塞的操作步骤

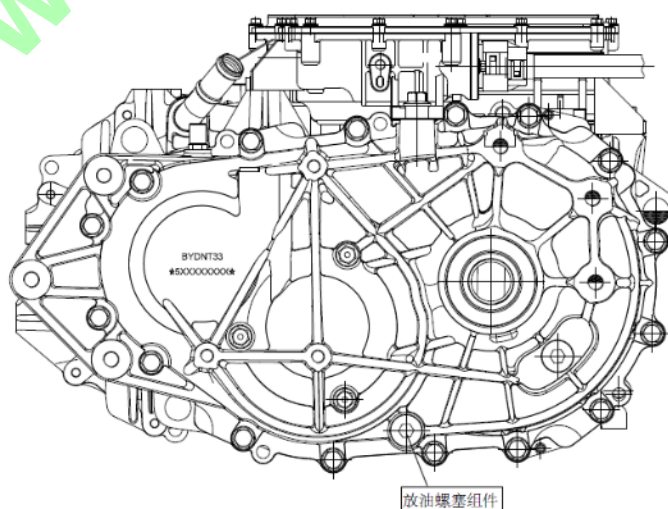


图 8 放油螺塞组件示意图

- 1) 用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题；
- 2) 将新的放油螺塞安装到变速器上后，拧紧力矩 $50 \pm 3\text{N}$ ，并打上漆标。

2.3 驱动电机的常见故障与维修

驱动电机的常见故障及处理方法：

表 4 电机常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
整车报旋变故障	通过转接线检测旋变正弦余弦及激磁阻抗，测试时频率设置为 10KHz，对应的阻抗要求为正弦（引脚 5-10，见图 9）： $433 \Omega \pm 87 \Omega$ ，余弦（引脚 4-9，见图 9）： $433 \Omega \pm 87 \Omega$ ，激磁（引脚 3-8，见图 9）： $120 \Omega \pm 24 \Omega$	如果阻值正常则排查控制器，如果阻值异常可进行更换旋变； 具体操作见 2.3.1
整车报漏电	拆开电机小端盖，同时拆下定子引出线固定螺栓，测试定子组件对电机壳体绝缘耐压绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S， $> 50\text{M}\Omega$ 耐电压的要求为 AC2500V、60S、 $< 20\text{mA}$	若测试结果正常则检测排查控制器，若检测绝缘耐压不良，则需将电机拆下返厂检测维修； 具体操作见 2.3.2
整车报异响	确认异响出现的工况，并进行录音	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法； 具体操作见 2.3.3
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2.3.1 整车报旋变故障的操作步骤

拆卸旋变及温度传感器接插件：按下卡扣将下图所示旋变及温度传感器接插件拔出，该接插件的引脚定义如下所示

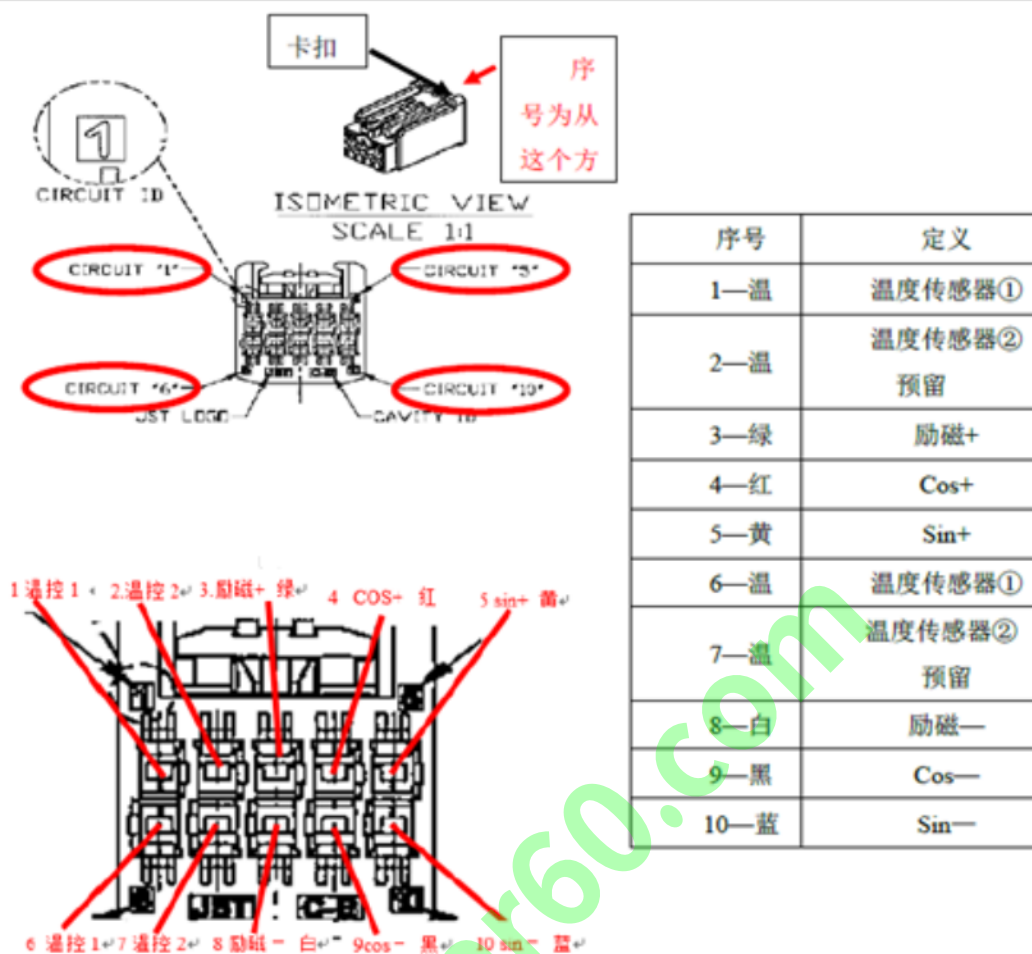


图9 接插件的引脚定义

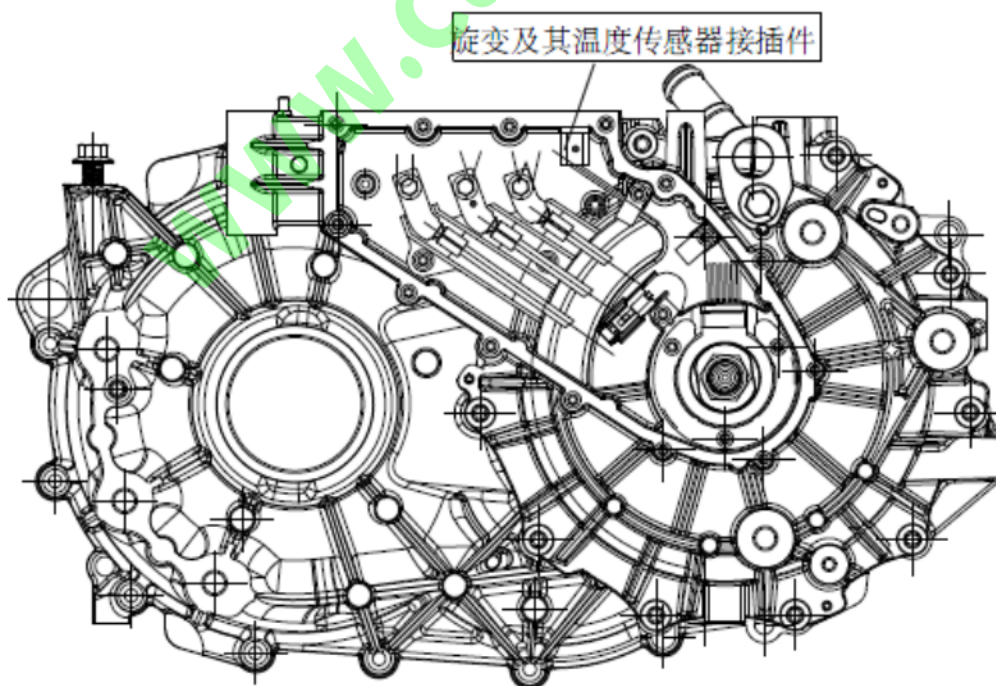


图 10 旋变及温度传感器接插件

2.3.2 整车报漏电的操作步骤

(a) 拆下图11所示固定屏蔽罩的两个M5内六角花型盘头螺栓，并取下屏蔽罩。

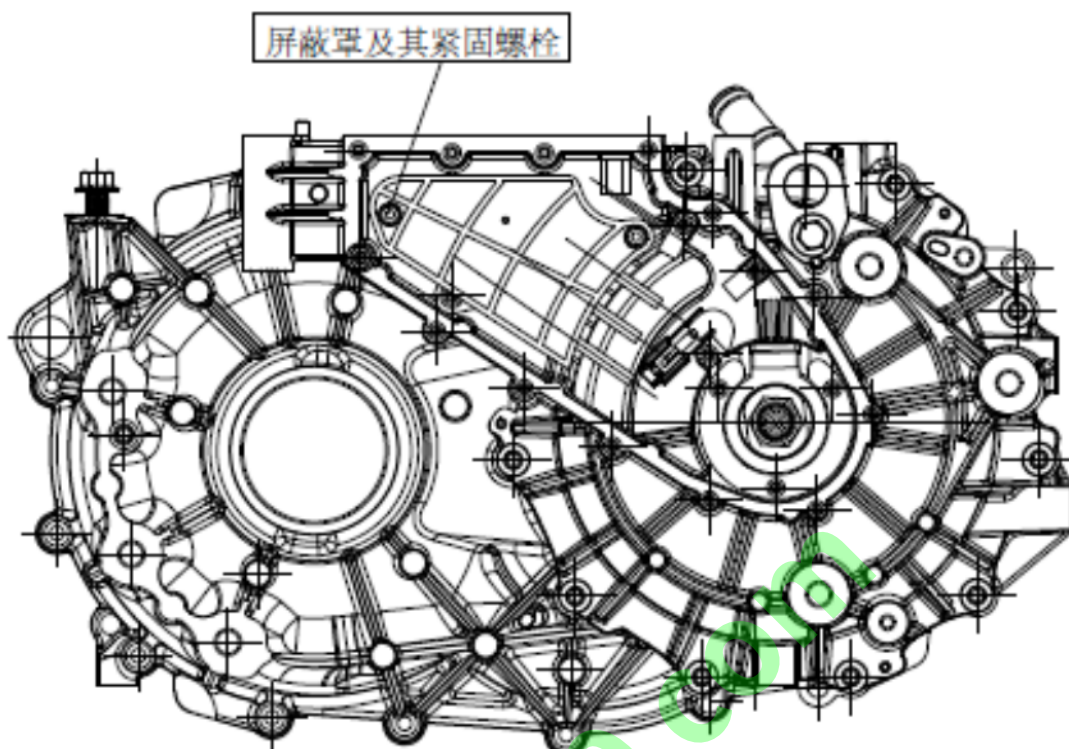


图 11 屏蔽罩及其紧固件

(b) 拆下图12所示固定定子引出线的3个M6外六角螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到电机壳体上展开测试。

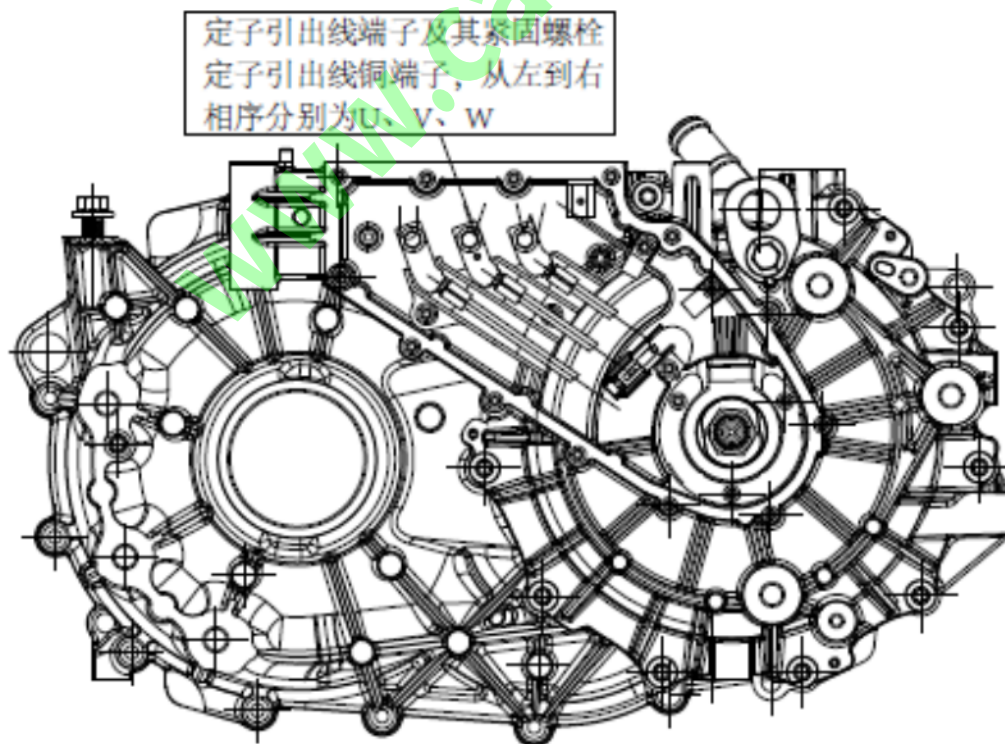


图 12 定子引出线及其螺栓、相序

2.4.1 电气原理图

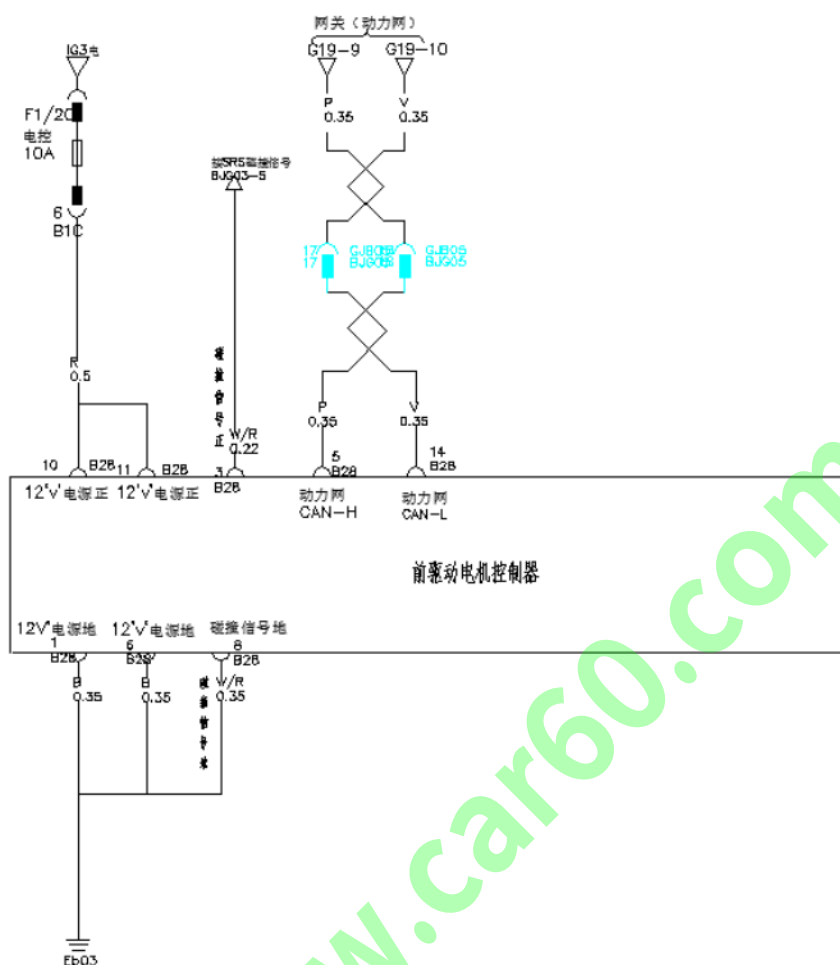


图13 电气原理图

2.4.2 驱动电机控制器的诊断流程

下一步

标准电压值:

9~16V

如果电压值低于 9V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
--	-----------------------------

下一步

	清除所有模块故障码，退到 off 挡
--	--------------------

下一步

	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码
--	-----------------------------------

下一步

	参考故障诊断表
--	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B	转到第 8 步
---	---------

A

7	检查直流母线
---	--------

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

端子	正常值
母线正→母线负	420V~705.6V (额定 613.2V)

OK: 电压正常。

NG

检查充配电三合一或动力电池

OK

维修或更换电机控制器

下一步

测试确认

下一步

结束

2.4.3 驱动电机控制器的故障诊断码

表5 驱动电机控制器的故障诊断码

故障码	故障定义	排查方法
P1BB000	前驱动电机 过流	1) 检查整车是否能够正常上电 OK, 如不能则首先更换驱动电机控制器; 更换后重新上电, 若能上电 OK, 将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶, 若故障重新触发, 记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理; 若依然无法点亮 OK, 则更换前驱电动总成后重复上述操作; 2) 若整车能正常上电 OK, 清除故障码后将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶, 若故障重新触发, 记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理。
P1BB200	前驱动电机 一般过温告警	1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环;
P1BB298	前驱动电机 严重过温告警	2) 如冷却系统无故障, 将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右; 若故障重现, 待整车冷却至常温后拆除电机控制器与驱动电机铜排连接处端盖,

		测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内(旋变接插件 1、6#脚之间阻值, 如下表); <table> <tr> <th>温度 (°C)</th> <th>标准电阻 (kΩ)</th> </tr> <tr> <td>-30</td> <td>2280</td> </tr> <tr> <td>-20</td> <td>1190</td> </tr> <tr> <td>-10</td> <td>646.9</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>364.9</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>212.5</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>127.7</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>78.88</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>50.04</td> </tr> </table> 3) 若阻值不在正常范围内, 且接插件连接无异常, 则更换前驱电动总成; 若阻值正常, 则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理。	温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)	-30	2280	-20	1190	-10	646.9	0	364.9	10	212.5	20	127.7	30	78.88	40	50.04
温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)																			
-30	2280																			
-20	1190																			
-10	646.9																			
0	364.9																			
10	212.5																			
20	127.7																			
30	78.88																			
40	50.04																			
P1BB300	前驱动电机 控制器 IGBT-NTC 一般 过温告警	1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环; 2) 如冷却系统无故障, 将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右; 使用 VDS 读取驱动电机控制器 IGBT 温度数据流, 若温度未明显下降或异常, 且严重过温故障重现, 则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理。																		
P1BAC00	前驱动电机 控制器 IGBT 核 心温度一般过温 告警																			
P1BB319	前驱动电机 控制器 IGBT-NTC 严重 过温告警(关波)																			
P1BAC19	前驱动电机 控制器 IGBT 核 心温度严重过温 告警(关波)																			
P1BB500	前驱动电机 控制器高压欠压																			
P1BB600	前驱动电机	1) 检查整车能否正常上 OK, 若能上 OK 则将故障码清除后正常行驶 10min, 使用 VDS 观察电池管理器数据流直流母线电压是否在 420-705.6V 范围内, 是否有相关故障码; 若故障重现, 且电压超过正常范围, 则排查动力电池及充配电三合																		

	控制器高压过压	一； 2) 若整车无法上 OK，则排查动力电池及充配电三合一。
P1BB700	前驱动电机 控制器电压采样 故障	更换驱动电机控制器。
P1BB800	前驱动电机 控制器碰撞信号 故障	1) 断开再重新连接低压蓄电池，观察故障能否清除，若无法清除继续以下步骤； 2) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常。
P1BB900 (预留)	前驱动电机 控制器开盖保护	/
P1BBA00	前驱动电机 控制器 EEPROM 错误	更换驱动电机控制器。
P1BBC00	前驱动电机 控制器 DSP 复位 故障	预留
P1BBD00	前驱动电机 控制器主动泄放 故障	清除故障码，整车重新上电，若故障重现，使用 VDS 检查动力电池主接触器是否烧结。
P1BBF00	前驱动电机 旋变故障-信号丢失	1) 拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖，测量电机旋变接插件阻值（正常为：励磁正负之间阻值
P1BC000	前驱动电机 旋变故障-角度异常	120 $\Omega \pm 24 \Omega$ ， sin/cos 正负之间阻值 433 $\Omega \pm 87\Omega$ ，若阻值不正常则更换前驱电动总成；
P1BC100	前驱动电机 旋变故障-信号幅 值减弱	2) 若电机旋变接插件阻值正常，则更换驱动电机控制器。
P1BC200	前驱动电机 缺 A 相	1) 更换驱动电机控制器，上电观察能否上 OK； 2) 若无法上 OK，更换前驱电动总成。
P1BC300	前驱动电机 缺 B 相	
P1BC400	前驱动电机 缺 C 相	

P1BC900	前驱动电机 控制器电流霍尔 传感器 A 故障	更换驱动电机控制器。
P1BC500	前驱动电机 控制器电流霍尔 传感器 B 故障	
P1BC600	前驱动电机 控制器电流霍尔 传感器 C 故障	
P1BC800	前驱动电机 控制器 IGBT 三 相温度校验故障 报警	1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环; 2) 如冷却系统无故障, 将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右; 若故障重现, 则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理。
U014187	与整车控制 器通讯故障	1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题, 低压供电是否正常, 低压蓄电池电压是否在 9-16V; 2) 测量整车控制器 can 线电压, can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右, can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右; 3) 若确认上述无问题, 且 VDS 读取到整车控制器存在故障, 则进一步排查或更换整车控制器。
P1BD119	前驱动电机 控制器驱动 CPLD 过流故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK, 将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶, 若故障重现则更换驱动电机控制器; 2) 若 OK 无法点亮, 则直接更换驱动电机控制器。
P1BD117	前驱动电机 控制器驱动 CPLD 过压故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK, 将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶, 若故障重现则更换驱动电机控制器; 2) 若 OK 无法点亮, 则直接更换驱动电机控制器。
P1BD000	前驱动电机 控制器驱动 DSP1 死机故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK, 将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶, 若故障重现则更换驱动电机控制器; 2) 若 OK 无法点亮, 则直接更换驱动电机控制器。
P1BD400	前驱动电机 控制器驱动 CPLD 运行故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK, 将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶, 若故障重现则更换驱动电机控制器; 2) 若 OK 无法点亮, 则直接更换驱动电机控制器。
P1BD200	前驱动电机	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK, 将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶, 若故障重现则更换驱动电机控制

	控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报错故障	器; 2) 若 OK 无法点亮, 则直接更换驱动电机控制器。
P1BD300	前驱动电机 控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 下桥报错故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK, 将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶, 若故障重现则更换驱动电机控制器; 2) 若 OK 无法点亮, 则直接更换驱动电机控制器。
P1BAB00 (预留)	低压输出断 线	预留
P1B2516	低压蓄电池 电压过低	1) 检查低压蓄电池电压是否正常 (正常为 9-16V); 2) 检查低压配电保险、线路连通性是否正常;
P1B2517	低压蓄电池 电压过高	3) 检查 DC 系统是否正常工作。
U011100	与 BMC 通 讯故障	电池管理器
U015129	电机控制器 接收 SRS CAN 信 号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象; 2) 读取整车故障码, 若同时存在多个模块通讯异常, 则排查网关是否正常; 3) 若上述无异常且排查 SRS 模块正常, 则更换 SRS-ECU 控制器。
U015229	电机控制器 接收 SRS 硬线信 号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象; 2) 若 1) 检查无异常且排查 SRS 模块正常, 则更换 SRS-ECU 控制器。
P1BB100	前驱动电机 控制器 IPM 故障	更换驱动电机控制器。
P1BF900	备用电源故 障	更换驱动电机控制器。
P1BC700	前驱动电机 控制器 IPM 散热 器过温故障	1) 将车辆静置 2h 后观察故障是否恢复, 若无法恢复, 继续以下步骤; 2) 检查驱动电机控制器冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环; 3) 确认冷却系统无异常后, 更换驱动电机控制器。
P1BF200	前电机绕组 温度传感器采样	1) 重新上电后若故障无法清除, 拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖, 测量电机绕组温度传感器阻值

	异常	是否在正常范围内; <table><tr><th>温度 (°C)</th><th>标准电阻 (kΩ)</th></tr><tr><td>-30</td><td>2280</td></tr><tr><td>-20</td><td>1190</td></tr><tr><td>-10</td><td>646.9</td></tr><tr><td>0</td><td>364.9</td></tr><tr><td>10</td><td>212.5</td></tr><tr><td>20</td><td>127.7</td></tr><tr><td>30</td><td>78.88</td></tr><tr><td>40</td><td>50.04</td></tr></table> 2) 若阻值不在正常范围内, 则更换前驱电动总成; 3) 若阻值在正常范围内, 则更换驱动电机控制器后重新上电检测故障是否重现; 若故障重现则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号并联系厂商处理。	温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)	-30	2280	-20	1190	-10	646.9	0	364.9	10	212.5	20	127.7	30	78.88	40	50.04
温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)																			
-30	2280																			
-20	1190																			
-10	646.9																			
0	364.9																			
10	212.5																			
20	127.7																			
30	78.88																			
40	50.04																			
P1BF100	前驱动电机 控制器 IPM 温度 采样异常	重新上电后若故障无法清除, 则更换驱动电机控制器。																		

2.4.4 驱动电机控制器的引脚定义

产品端引脚定义

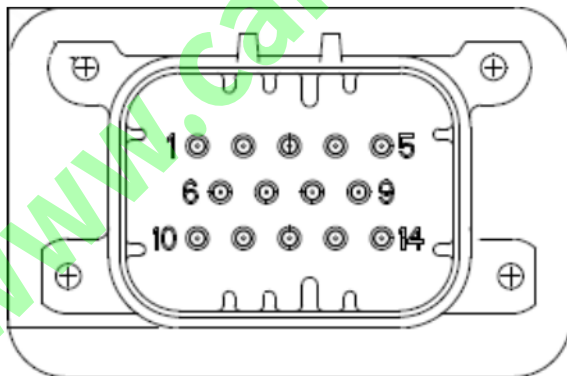


表6 引脚定义

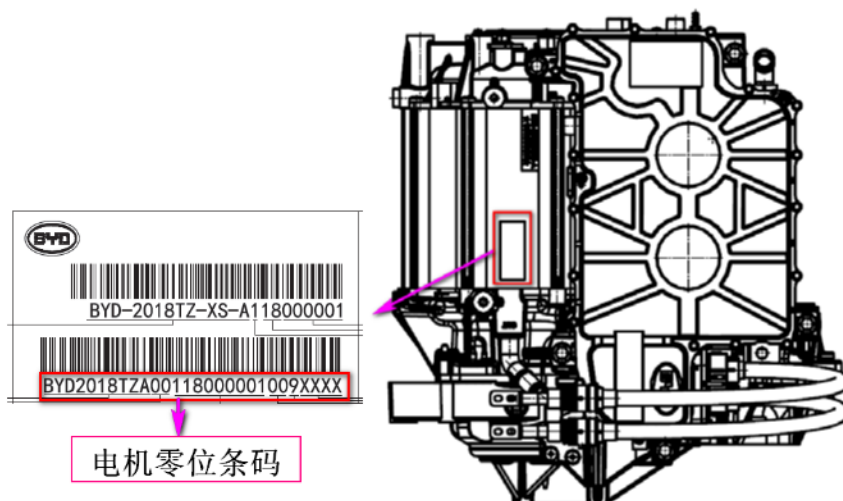
接插件 引脚	端口名称	端口定义	线束接法	信号 类型	稳态工 作电流	备注
1	GND-IN	12V 电源地	12V 电源地		2	

2						
3	CRASH_IN	碰撞信号正	接 SRS 碰撞信号		0.5	PWM
4	CANH 预留	CANH 高预留	预留		0.5	
5	CANH	CAN 高	动力网 CANH		0.5	
6	GND-IN	12V 电源地	12V 电源地		2	
7						
8	GND	碰撞信号地	碰撞信号地		0.5	接车身地
9	CANL 预留	CAN 低 预留	预留		0.5	
10	+12V	12V 电源正	接 IG3	+12V	2	
11	+12V	12V 电源正	接 IG3	+12V	2	
12	EARTH	CAN 屏蔽地	CAN 屏蔽地			
13						
14	CANL	CAN 低	动力网 CANL		0.5	

2.4.5 零位标定操作说明

在单独更换驱动电机控制器后，需使用 VDS 执行零位标定流程：

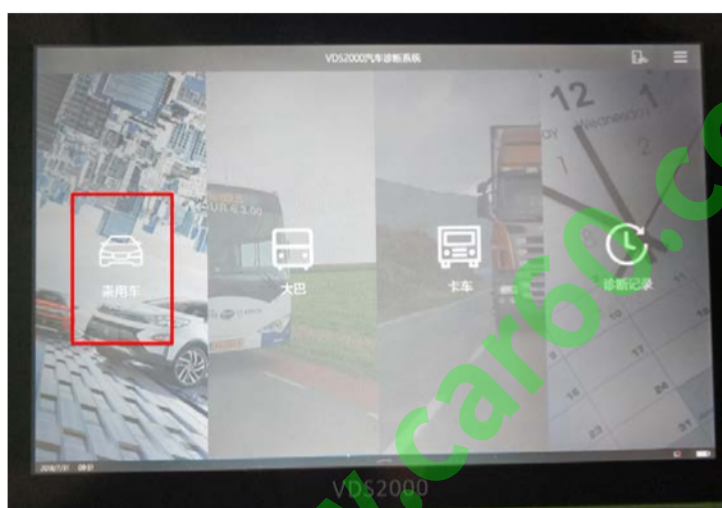
第一步：记录电机上的电机零位条码，待总成装配完成后用 VDS（VDS 版本更新到最新版本）进行电机电控零位标定，如下图动力总成红框内：



第二步：整车上 ON 档电，P 档原地，连接并启动 VDS，选择“汽车诊断系统”



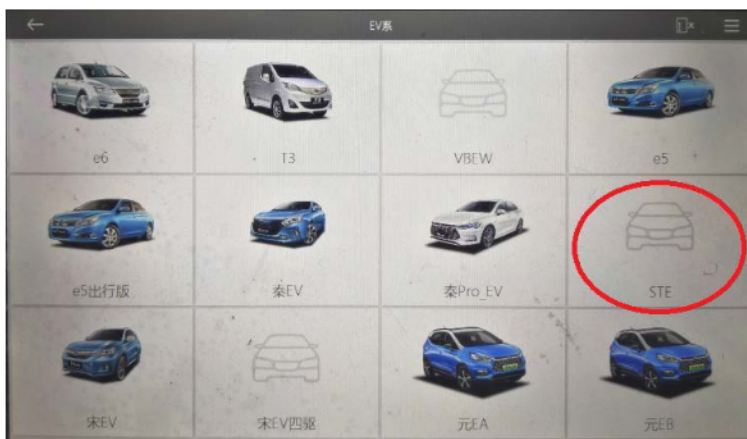
第三步：选择“乘用车”



第四步：选择“EV 系”



第五步：选择“STE” ➡ “STE 通用”（按照实际车型自行选择）



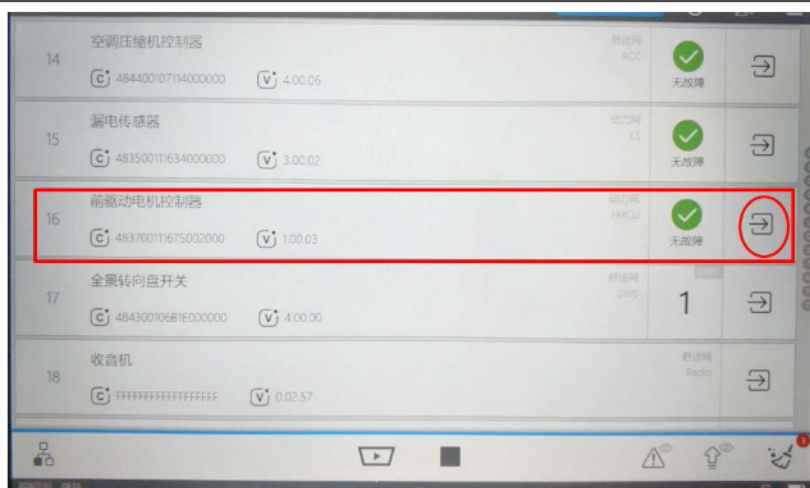
进入 VIN 读取



第六步：选择“ECU 模块”进入扫描



第七步：扫描结束后，选择“前驱动电机控制器”，点击右侧箭头进入诊断页面。

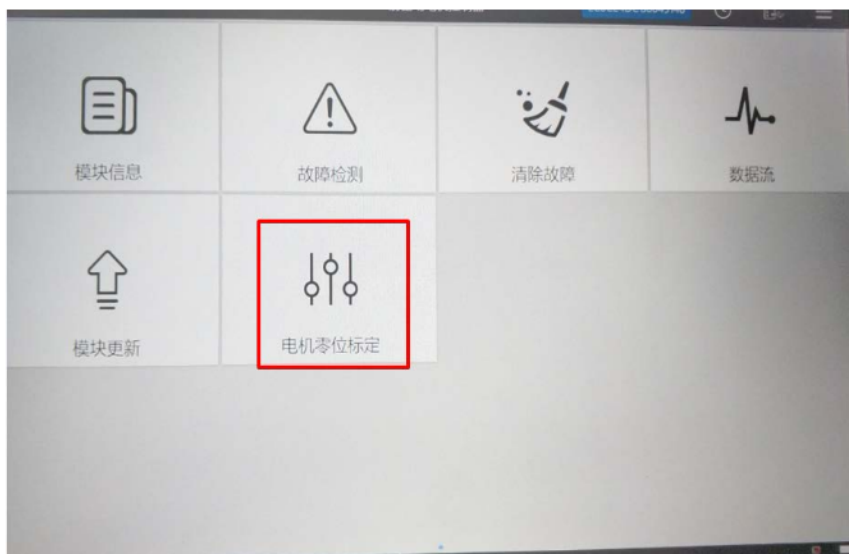


第八步：选择“数据流”，点击 数据流，翻到第三页，查看并记录原前驱动电机零位值（如下图，当前电机零位为 07BC）



数据项	当前	范围	单位	图标
前驱过流状态	正常	/		[Icon]
前驱动电机控制器IPM状态	正常	/		[Icon]
软件包版本		/		[Icon]
主动泄放状态		/		[Icon]
前驱动电机零位值	07BC	/		[Icon]
前驱动电机零位标定状态	Z	/		[Icon]
前驱动电机零位标定状态	Z	/		[Icon]
电机编号	BYD1814TZA	/		[Icon]

第九步：点击 停止数据流读取，退回到前电机控制器页面，点击“电机零位标定”



第十步：输入装车电机的电机零位条码（注意要区分大小写），后点击 ，如果条码输入正确，提示“操作成功”，到此说明零位标定成功，（如输入条码有误，则提示“消极应答”，零位值会变为默认的 07BC。）



第十一步：车辆断电重启，VDS 页面操作：退回到前电机控制器页面，重复第八步操作，读取数据流确认零位是否标定成功，以及零位值是否正确（即最新的零位值是否与当前电机条码的零位值一致）。

- 注：1、零位标定后需在车辆断电重启才可以读取标定后零位值。
- 2、如果电机零位条码输入无误，标定时提示“消极应答”，可多次尝试，若依然提示“消极应答”，请记录电机、电机控制器条码和整车 VIN 码，并及时反馈厂家处理。
- 3、电机上零位条码的最后四位是零位值（如下图），VDS 数据流中显示的零位值与电机条码上的零位值进行核对。



2.4.6 驱动电机控制器的拆装

(1) 在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

(2) 拆开固定驱动电机控制器的 5 个螺栓 M10。拆开固定驱动电机端盖的 12 个 M5 螺栓和一个双头螺栓，然后再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓，旋变及温度传感器接插件。拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

(3) 驱动电机控制器装配

安装驱动电机控制器时，注意五个驱动电机控制器的螺栓孔位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

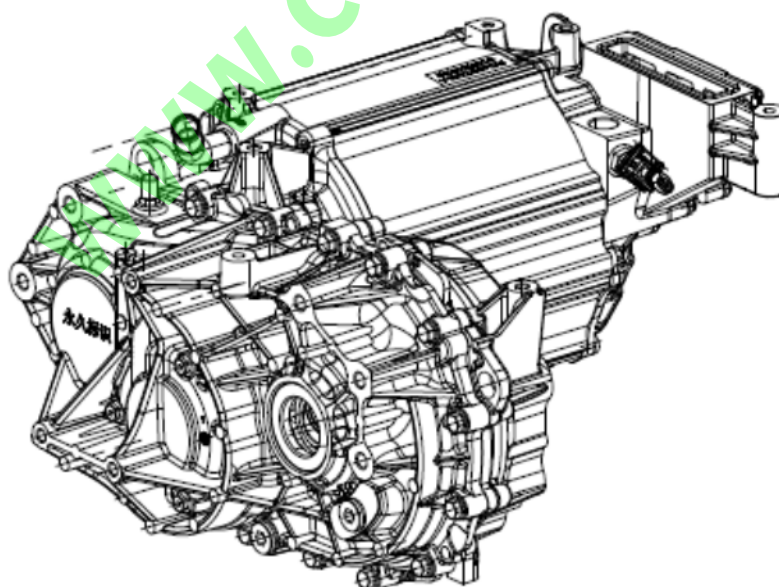


图14 装配前

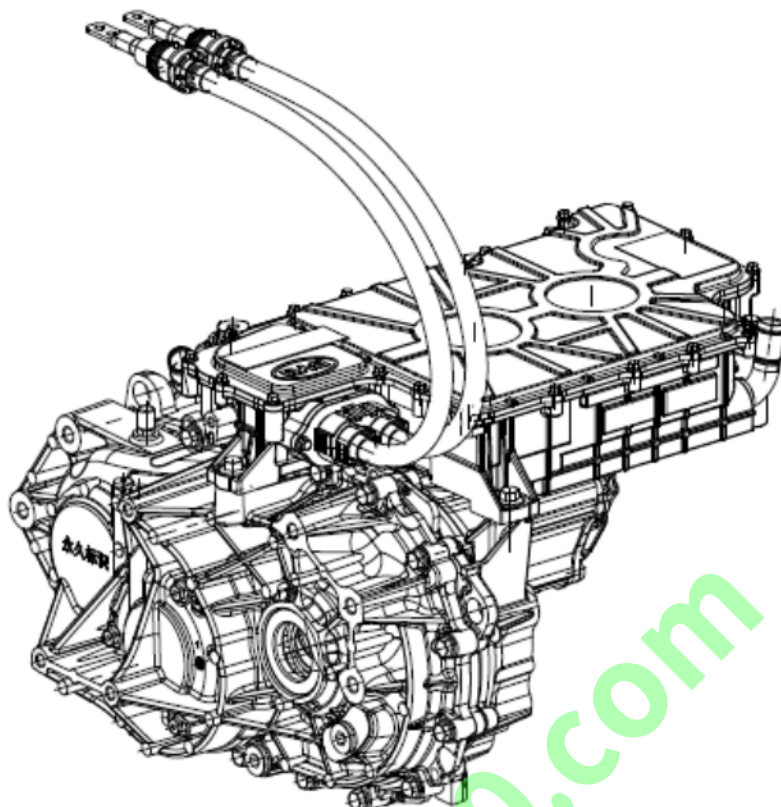


图15 装配后

(4) 将新驱动电机控制器装配完成后，需检测电机电控气密性和水道气密性。

电机电控气密性检测方法：向电机电控内部平缓加入 $\geq 25\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间为10s，平衡8s，检测时间16s内泄漏量小于100Pa为合格。

水道气密性的检测方法：堵住电机出水口，向电控入水口内平缓加入 $\geq 200\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间30s后，检测时间10s内泄漏量小于200Pa为合格。